

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid**  
Cat No. : **J/8245/05**

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**Javasolt felhasználás** Laboratóriumi vegyszerek. Tudományos kutatás és fejlesztés. Article 56 (3) REACH. Az anyagot szigorúan ellenőrzött körülmények között. REACH (1907/2006) - XIV.

**Ájánlott felhasználások ellen** Minden egyéb felhasználás

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mail cím** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Tel: +44 (0)1509 231166  
Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Fémekre korrozív hatású anyagok/keverékek

1. kategória (H290)

#### Egészségügyi veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Légzőszervi szenzibilizáció  
Bőrszenzibilizáció  
Csírasejt-mutagenitás  
Rákkeltő hatás  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)  
Specifikus célszerv mérge - (ismételt expozíció)

1. kategória (H314) B  
1. kategória (H318)  
1. kategória (H334)  
1. kategória (H317)  
„1B” kategória (H340)  
„1A” kategória (H350)  
3. kategória (H335)  
2. kategória (H373)

## Környezeti veszélyek

Krónikus vízi toxicitás

3. kategória (H412)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki  
H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H340 – Genetikai károsodást okozhat  
H350 – Rákot okozhat  
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket  
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P301 + P330 + P331 – LENYELES ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

## További EU címke

Foglalkozásszerű felhasználókra korlátozva

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

## 3.2. Keverékek

| Összetevő    | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5.9           | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                                                                                                                                                                                                                  |
| Króm-trioxid | 1333-82-0 | EEC No. 215-607-8 | 1.8           | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1A (H350)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 92.3          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Összetevő    | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL)                                                                                                                                                                                                                                       | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Salétromsav  | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -         | -                  |
| Króm-trioxid | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         | -                  |

| Összetevő   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salétromsav | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| Alkatrészek       | REACH szám.      |
|-------------------|------------------|
| Salétromsav       | 01-2119487297-23 |
| Chromium trioxide | 01-2119458868-17 |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                        |
| Szembe kerülés         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.                          |
| Bőrrel való érintkezés | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                       |
| Lenyelés               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                   |
| Belélegzés             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

## Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára

lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Vigye friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz.

Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót okozhat. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza: A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza.

#### Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

A védeintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### Higiéniai rendszabályok

Élelmiszer-től, italtól és takarmánytól távol tartandó. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. A berendezés, a munkaterület és a ruházat rendszeres tisztítása. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe. Megfelelően felcímkézett edényzetben tartandó. Tilos fémkonténerben tárolni.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő    | Európai Unió                                               | Egyesült Királyság                                                                                                                                                                       | Franciaország                                                                                                                                 | Belgium                                                                | Spanyolország                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                 | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                           | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                               |
| Króm-trioxid |                                                            | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 0.065 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. as Cr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.001<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.005<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |                                                                        | TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA /<br>VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.025<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő    | Olaszország                                                                                  | Németország                                                                          | Portugália                                                                                   | Hollandia                                 | Finnország                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Króm-trioxid |                                                                                              | Haut                                                                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas                 |                                           | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                                                                                               |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

| Összetevő    | Ausztria                                                                                                                                                                 | Dánia                                                            | Svájc                                                                                                                        | Lengyelország                                                                     | Norvégia                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                                 | STEL: 1 ppm 15 minuter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minuter. value calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value calculated |
| Króm-trioxid | TRK-KZGW: 0.08 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.04 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.01 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |                                                                  | Haut/Peau<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                          |                                                                                   | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                          |

| Összetevő    | Bulgária                                     | Horvátország                                                                   | Írország                                                 | Ciprus                                     | Cseh Köztársaság                                                       |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |
| Króm-trioxid |                                              | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                      |                                                          |                                            |                                                                        |

| Összetevő   | Észtország                                                             | Gibraltár                                                | Görögország                                | Magyarország                                 | Izland                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Salétromsav | STEL: 1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő    | Lettország                                                                              | Litvánia                                                           | Luxemburg                                                        | Málta                                                          | Románia                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                         | STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Króm-trioxid | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> |                                                                  |                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                              |

| Összetevő    | Oroszország                                                                      | Szlovák Köztársaság            | Szlovénia                                                                                                                  | Svédország                                                                                                                                                 | Törökország                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Króm-trioxid | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 2289<br>Skin notation<br>MAC: 0.03 mg/m <sup>3</sup> |                                |                                                                                                                            | Binding STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter Cr<br>TLV: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Cr NGV                                                       |                                                                |

## Biológiai határértékek

List forrás

| Összetevő    | Olaszország | Finnország | Dánia | Bulgária                                                                                                                                                       | Románia |
|--------------|-------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Króm-trioxid |             |            |       | Chromium: 17 µg/L blood erythrocytes for prolonged exposure - after several work shifts<br>Chromium: 20 µg/L urine at the end of exposure or end of work shift |         |

## Monitoring módszerek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                         | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Króm-trioxid<br>1333-82-0 ( 1.8 ) | DMEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>  |                                    | DMEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>        |                                          |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                         | Friss víz         | Friss víz üledékében         | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)      |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Króm-trioxid<br>1333-82-0 ( 1.8 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15mg/kg sediment dw |               | PNEC = 0.21mg/L                         | PNEC = 0.031mg/kg soil dw |

| Component                         | Tengervíz         | Tengervízben üledékében      | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc        | Levegő |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Króm-trioxid<br>1333-82-0 ( 1.8 ) | PNEC = 0.0034mg/L | PNEC = 0.15ng/kg sediment dw |                     | PNEC = 17000g/kg food |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Butilkaucsuk   | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő vagy Savas gázok szűrő „E” típus Sárga megfelel az EN14387                     |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                              |                                  |                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                         | Folyadék                         |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                       | Narancssárga                     |                                                   |
| <b>Szag</b>                                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                          | Nem alkalmazható                 | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                    | 1                                |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Összetevő</b>                             | <b>log Pow</b>                   |                                                   |
| Salétromsav                                  | -2.3                             |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                     |                                  |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskéjellemzők</b>                    | Nem alkalmazható (folyadékok)    |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Veszélyes polimerizáció nem következik be.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

**Veszélyes reakciók** Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Kitétel a levegő és nedvesség hatásának hosszabb ideig.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős bázisok. Aminok. Erős redukálószeresek. Fémek.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő    | LD50 orális             | LD50 bőrön keresztül       | LC50 belégzés                |
|--------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Salétromsav  | -                       | -                          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h    |
| Króm-trioxid | LD50 = 80 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 57 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 217 mg/m³ ( Rat ) 4 h |
| Water        | -                       | -                          | -                            |

| Összetevő   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salétromsav | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

##### c) súlyos

##### szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Bőr

1. kategória

1. kategória

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

##### e) csírasejt-mutagenitás;

„1B” kategória

##### f) rákkeltő hatás;

„1A” kategória

Az alábbi táblázat jelzi, hogy valamelyik hatóság rákkeltőként szerepelteti-e valamelyik összetevőt

| Összetevő    | EU           | UK | Németország | IARC    |
|--------------|--------------|----|-------------|---------|
| Króm-trioxid | Carc Cat. 1A |    |             | Group 1 |

##### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

2. kategória

Célszervek

Vese, Légzőrendszer.

j) aspirációs veszély;

Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszán tartó károsodást okozhat.

| Összetevő    | Édesvíz hal                                       | vízibolha | Édesvízi algák |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Króm-trioxid | LC50: = 40 mg/L, 96h static<br>(Colisa fasciatus) |           |                |

| Összetevő    | Microtox | M-tényező |
|--------------|----------|-----------|
| Króm-trioxid |          | 1         |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk, Bármilyen arányban elegyíthető vízzel.

Lebomlás a szennyvíztisztító  
telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő   | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| Salétromsav | -2.3    | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító  
vonatrkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

## 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás** Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2031      |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Salétromsav |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II          |

### ADR

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2031      |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Salétromsav |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II          |

### IATA

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2031      |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Salétromsav |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8           |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II          |

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő    | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Salétromsav  | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Króm-trioxid | 1333-82-0 | 215-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-06020 | X    | X    |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Összetevő    | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Salétromsav  | 7697-37-2 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Króm-trioxid | 1333-82-0 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Water        | 7732-18-5 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő    | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok                                                                                                     | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | 7697-37-2 | -                                                                                                                                                        | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                         |
| Króm-trioxid | 1333-82-0 | Carcinogenic Category 1B, Mutagenic Category 1B<br>Article 57<br>Application date: March 21, 2016<br>Sunset date: September 21, 2017<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 29.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 47.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 215-607-8 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b                       |
| Water        | 7732-18-5 | -                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                         |

A napnyugta után ennek az anyagnak a felhasználása vagy engedélyköteles, vagy csak mentesített felhasználásokra használható, pl. tudományos kutatásban és fejlesztésben való felhasználás, amely magában foglalja a rutinelemzést vagy intermediereként való felhasználást.

REACH linkek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő    | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav  | 7697-37-2 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Króm-trioxid | 1333-82-0 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Water        | 7732-18-5 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .  
Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet  
A Tanács irányelve (1976. július 27.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

## Országos előírások

**WGK osztályozás** Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

| Összetevő    | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Salétromsav  | WGK1                                 |                               |
| Króm-trioxid | WGK3                                 |                               |

| Összetevő    | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések)          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Króm-trioxid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10,RG 10bis,RG 10ter |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav<br>7697-37-2 ( 5.9 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Króm-trioxid<br>1333-82-0 ( 1.8 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H290 – Fémekre korrózív hatású lehet  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat  
H340 – Genetikai károsodást okozhat  
H350 – Rákot okozhat  
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket  
H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
H271 – Tűzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású  
H272 – Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású  
H301 – Lenyelve mérgező  
H310 – Bőrrel érintkezve halálos  
H330 – Belélegezve halálos  
H331 – Belélegezve mérgező  
H335 – Légúti irritációt okozhat  
H361f – Feltehetően károsítja a termékenységet  
H372 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket  
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra  
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
EUH071 – Maró hatású a légutakra

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Chromium solution 10 000 ppm in ca. 1M nitric acid

Felülvizsgálat dátuma 09-febr.-2024

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

ATE - Akut toxicitás becslése

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

VOC - (illékony szerves vegyület)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Fizikai veszélyek

Vizsgálati adatok alapján

Egészségügyi veszélyek

Számítási módszer

Környezeti veszélyek

Számítási módszer

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

Kibocsátás dátuma

31-jan.-2011

Felülvizsgálat dátuma

09-febr.-2024

Frissítési összefoglaló

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**